

Module IBD

TP1 – Conception d'une base de données avec Merise

Pr. Houda BENHAR

Objectif:

Le but de cette séance de TP est de vous familiariser avec les concepts clés de Merise et à vous permettre de concevoir une base de données pour un scénario donné.

Exercice 1:

Scénario:

Vous êtes chargé de concevoir une base de données pour une bibliothèque. La bibliothèque a besoin d'un système pour gérer ses livres, ses membres et les emprunts de livres. A partir du dictionnaire de données fourni:

1. Identifier les entités principales.
2. Identifiez les attributs de chaque entité.
3. Identifiez les relations entre les entités.
4. Identifiez les cardinalités de chaque relation.
5. Créer un schéma conceptuel de données pour représenter le système de gestion d'emprunts de livres.
6. Traduire le MCD réalisé en MLDR.

code mnémorique	Désignation	Type	Taille	Remarque
id_i	numérique d'un inscrit	N		
nom_i	Nom d'un inscrit	A	30	
prenom_i	Prénom d'un inscrit	A	30	
rue_i	Rue où habite un inscrit	AN	50	
ville_i	Ville où habite un inscrit	A	50	
cp_i	Code postal d'un inscrit	AN	5	
tel_i	Numéro de téléphone fixe d'un inscrit	AN	15	
tel_port_i	Numéro de téléphone portable d'un inscrit	AN	15	
email_i	Adresse e-mail d'un inscrit	AN	100	
date_naissance_i	Date de naissance d'un inscrit	Date	10	Au format AAAA-JJ-MM
id_l	Identifiant numérique d'un livre	N		
titre_l	Titre d'un livre	AN	50	
annee_l	Année de parution d'un livre	N	4	
resume_l	Résumé d'un livre	AN	1000	

ref_e	Code de référence d'un exemplaire d'un livre	AN	15	Cette référence servira également d'identifiant dans ce système
id_t	Identifiant numérique d'un type de livre	N		
libelle_t	Libellé d'un type de livre	AN	30	
id_ed	Identifiant numérique d'une édition de livre	N	6	
nom_ed	Nom d'une édition de livre	AN	30	
id_a	Identifiant numérique d'un auteur	N		
nom_a	Nom d'un auteur	A	30	
prenom_a	Prénom d'un auteur	A	30	
date_naissance_a	Date de naissance d'un auteur	Date		Au format AAAA-JJ-MM
id_p	Identifiant numérique d'un pays	N		
nom_p	Nom d'un pays	A	50	
id_em	Identifiant numérique d'un emprunt	N		
date_em	Date de l'emprunt	Date		Au format AAAA-JJ-MM
delais_em	Délai autorisé lors de l'emprunt du livre	N	3	S'exprime en nombre de jours

Remarques:

Vous pouvez utiliser des outils de modélisation tels que AnalyseSI, PowerDesigner, Lucidchart, Draw.io ou simplement du papier et un crayon pour créer vos diagrammes.

Exercice 2:

On veut réaliser l'informatisation d'un institut de formation.

Les cours sont organisés en modules, chaque module est caractérisé par un numéro de module, un intitulé, une durée en heures et un type.

Les étudiants suivent des enseignements portant sur plusieurs modules. Chaque étudiant est caractérisé par un numéro d'inscription unique, un nom, un prénom et une adresse et une date de naissance, un étudiant est évalué trois fois pour chaque module et possède une note de fin de module.

Chaque étudiant appartient à un groupe caractérisé par un code, une spécialité et le nombre d'étudiants qu'il comporte.

Un enseignant intervient dans un module pour un groupe donné à une date donnée, chaque enseignant est caractérisé par un code, un nom, un prénom et une adresse.

Un enseignant intervient habituellement dans plusieurs modules.

On désire aussi mémoriser le nombre d'heures effectué par chaque enseignant dans un module donné pour un groupe donné.